3-3项目成果

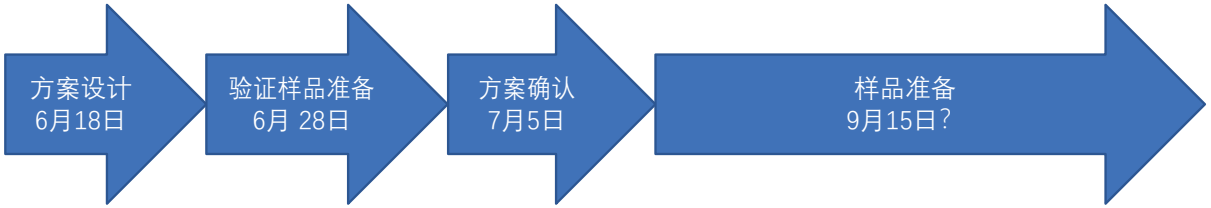
➢ 技术成果

• 原型设计源文件	
• UI设计源文件	一套
• 安卓源码	一套
• 互动照明系统控制电路和电源板原理图	一套
• 互动照明系统控制电路和电源板layout图	一套
• 互动照明系统控制电路和电源板BOM	一套
• 互动照明系统控制电路和电源板位号图	一套
• 测试软件	一套
• 固件说明书	一套
• 固件源码	一套
• 测试用例及测试报告	一套
• 主板烧录软件	一套
• 控制电路板	两套
• 光源板	一套
• 外形结构	一套

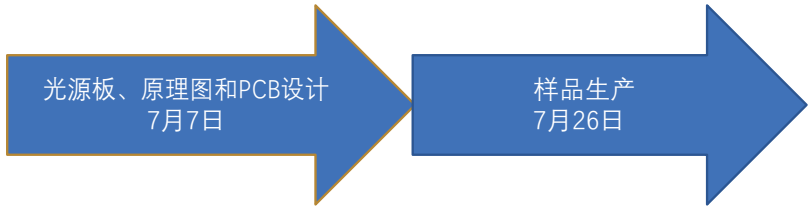
3-2项目日程

➢ 日程安排

器具



光电



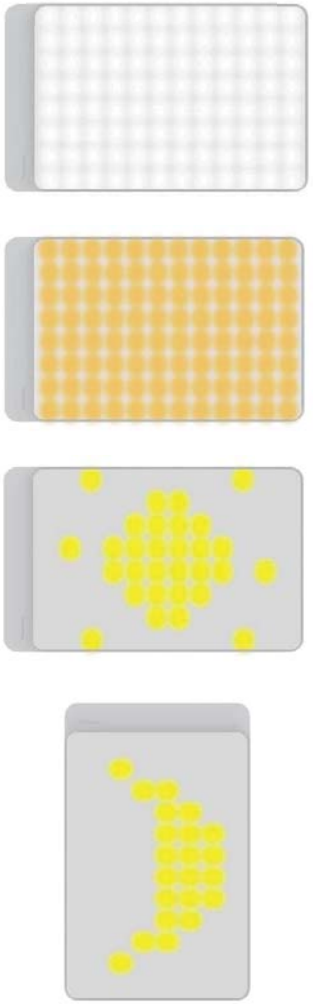
系统

3-1产品成本

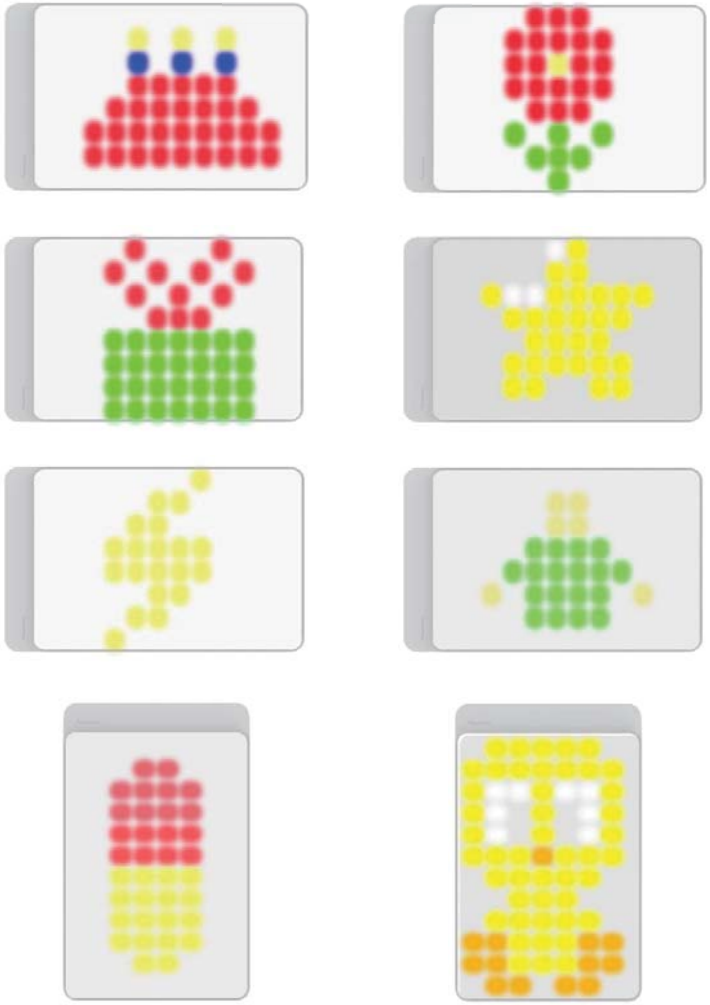
费用类型	金额（万元）	备注
委托开发费	13.5	硬件控制电路 控制模块固件 安卓APP
样品制作费	2	
合计：	15.5	

2-4产品式样

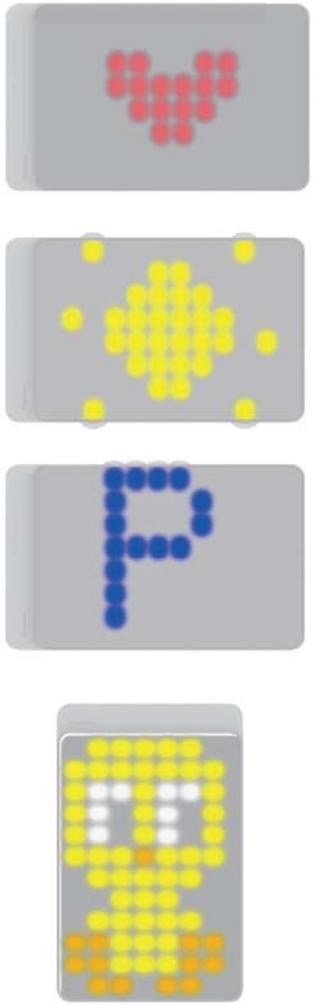
➢照明



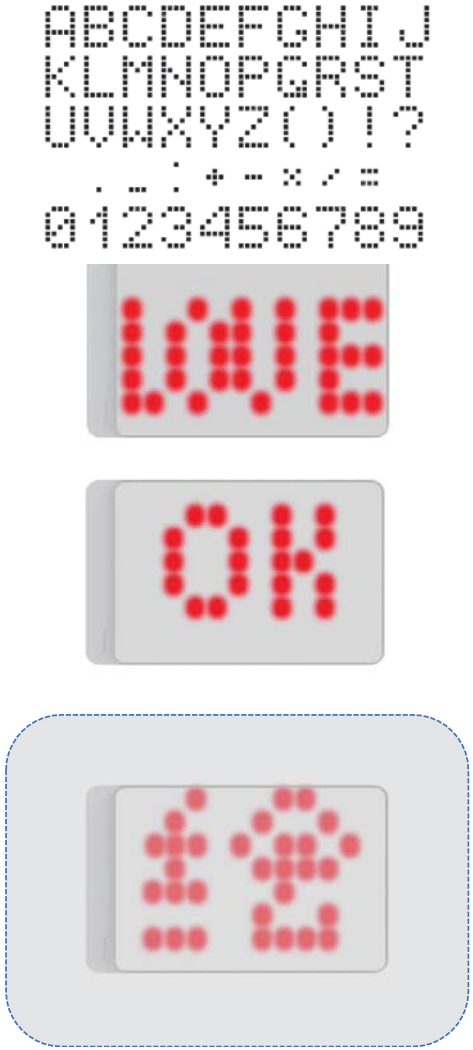
➢图案



➢动画

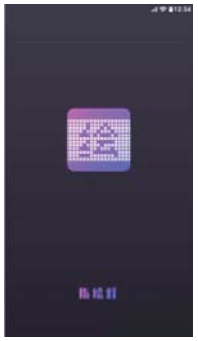


➢文字

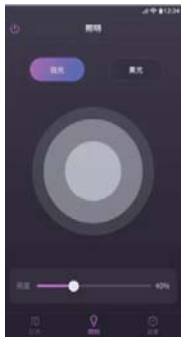


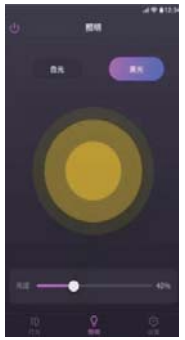
2-4产品式样

启动页

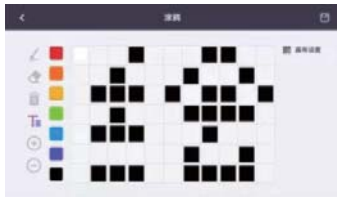


照明





涂鸦

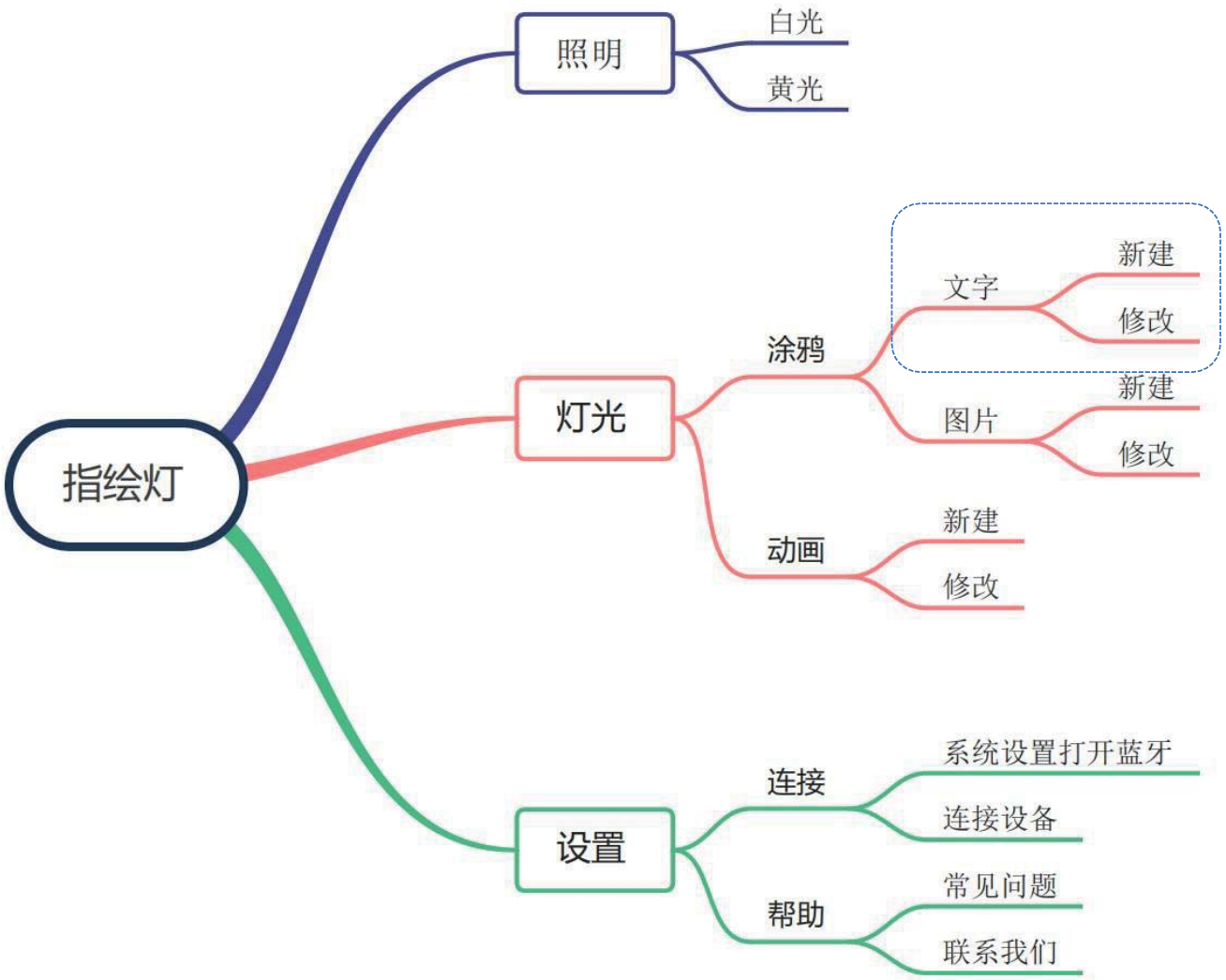


动画

设置

2-4产品式样

➢ APP框架



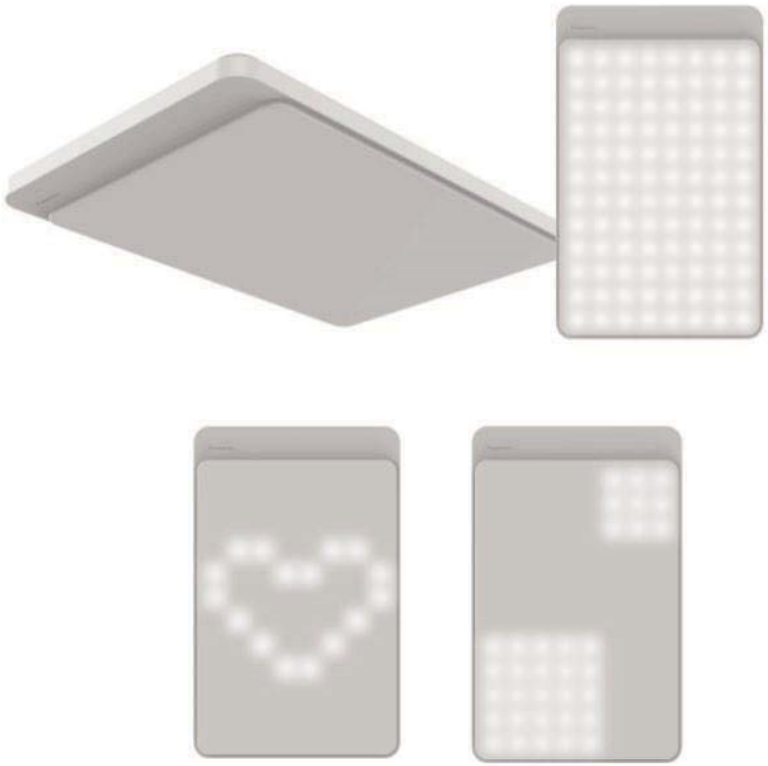
2-4产品式样

➢ 样品功能参数

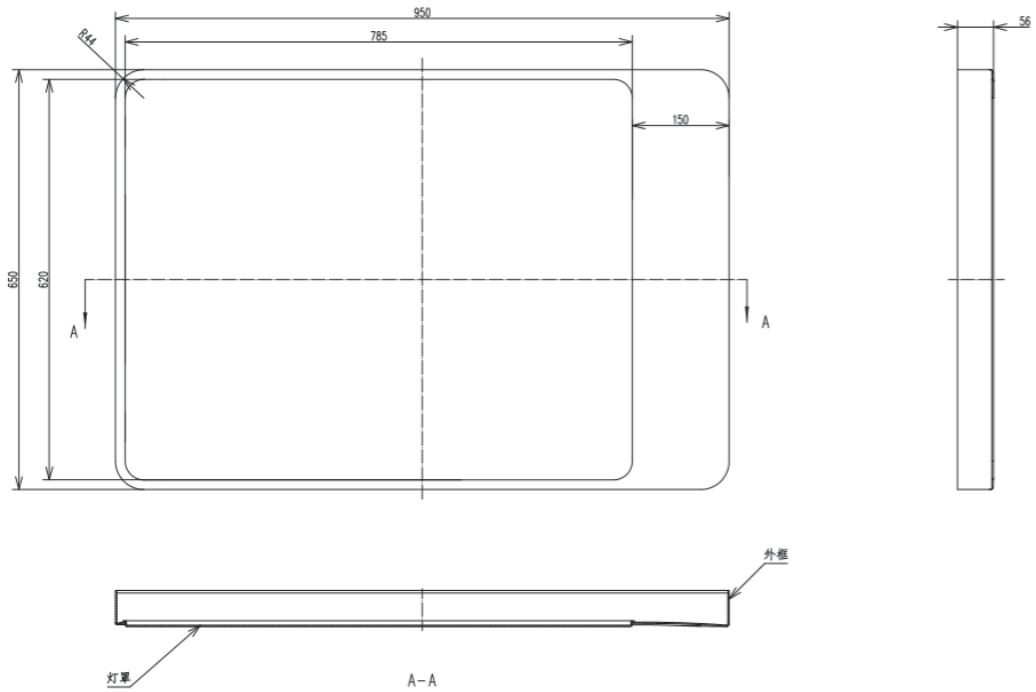
电源安装方式	□ 独立式 ■内装式 ■整体式			
是否频闪	□ 频闪 ■ 无频闪			
防触电保护类型	□等效安全特低电压 □隔离式控制装置 ■自耦式控制装置 □安全特低电压控制装置			
电源种类	■额定电源电压：220V ■额定电源电流：/ ■电源频率：50Hz			
整灯功率因素	178W			
输出功率	39W（红光） （7-100%）	52W（绿光） （7-100%）	52W（蓝光） （7-100%）	78W（白光） 7-100%）
控制方式	APP通过蓝牙控制灯具图案变更			
特殊说明	使用泰凌威蓝牙模块，可连接适景APP			
像素点	96像素点，864颗LED灯珠			
整灯光通量	12000ml内			
白光通量	7000-10000lm			
亮度是否可以调节	是			
实现图案	静态和动态			
图案显示方式	点亮、滚动、闪烁等			
音频是否支持	预留			
响应时效	≤2S			
通信距离	≥30米			
控制方位	360◦			
安卓、蓝牙版本	Android最低系统支持 6.0以上版本；手机蓝牙最低支持4.2以上版本；市面主流机型；			

2-4产品式样

➢产品外观样式



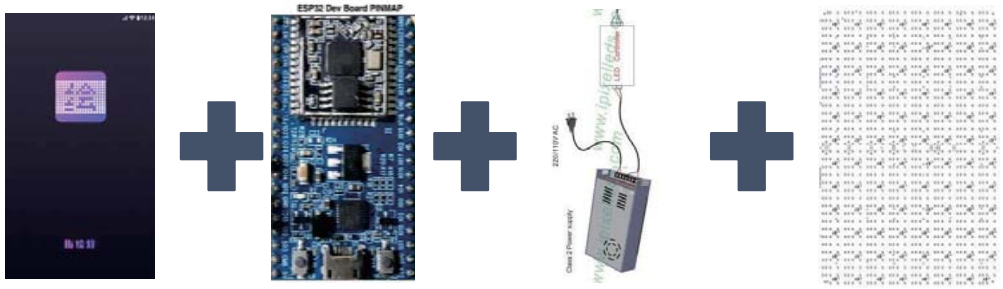
➢外观尺寸



灯具尺寸	634*933mm

2-3产品技术可行性

➢ 产品实现原理



➢ 实现方式

- 手机与灯具通过蓝牙通信连接
- 开发安卓版APP实现图案设定
- 控制板通过SPI接口控制像素点
- 可以满足日常黄光和白光的照明需求
- 灯具像素点可以扩展

➢ 样品参数

电压	V	220V
整灯功率	W	175W
整灯光通量	lm	12000lm以内
整灯光效	lm/W	66lm/W以内
色温	K	6000-6500K
光源类型	—	5050RGBW
LED芯片厂家型号	—	晶元（封装：宇亮）
像素点数量	个	96个（可扩展）
LED灯珠数量	个	864个（可扩展）

2-2产品功能

趣味 可通过APP展示自定义绘制图案和动画，增加趣味性

互动 以灯具为载体，通过软件自定义图案，传达情感

照明 仰望视角，白光和黄光且能调光调色满足基础照明的主照明

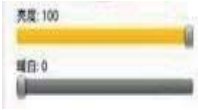
变化 不定期更换照明图案增添新鲜感，弥补传统灯具形态不易更换的遗憾

2-1产品价值

照明

RGB

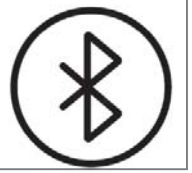
调光调色



智慧

手机控制

无线连接



趣味

自定义绘制

图案变化

互动

互动交流

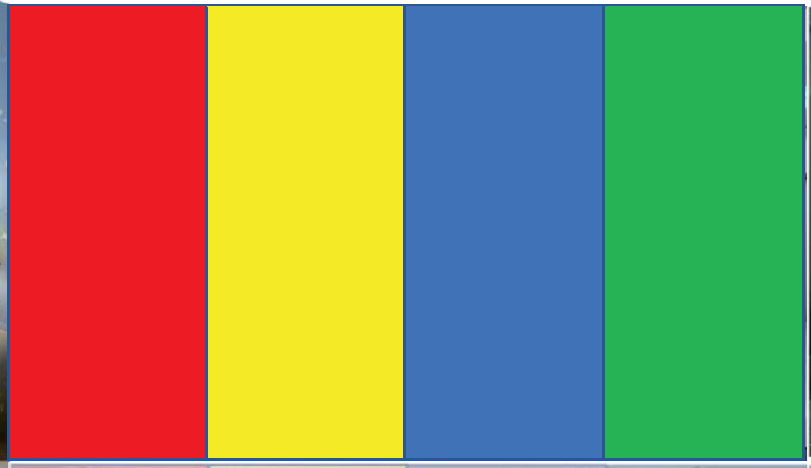
信息传达

硬件和软件升级

1-3目标市场

儿童房

客厅



小户型

趣味

变化

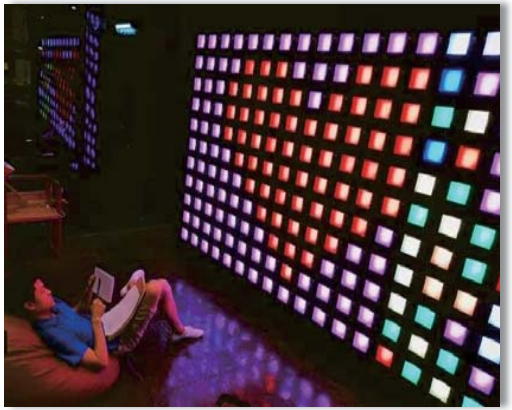
分区照明

1-2市场竞争产品

➢ 市面他社产品

➢ 互动灯光墙

- 显示器使用的背光板技术
- 电容触摸开关技术
- 实现人性自然互动的目的



➢ 互动LED拼接墙

- 采用模块化的设计，随意拼接
- 每个灯柱旁都安装红外传感器(4:1)用来检测近距离人的动作,从而控制灯光亮暗和闪烁

➢ 蓝牙像素音箱

- LED像素屏+RGB色彩音乐与色彩结合增加体验感
- 就寝助眠
- 互动娱乐
- APP随心控

➢ 智能灯泡，灯带

- Wifi、语音、APP控制
- 多种颜色场景模式
- 1600万色彩

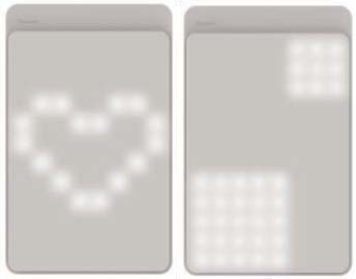
1-1目标定位

➢ S.T.P

可互动

不可互动

空白市场



非主照明

主照明

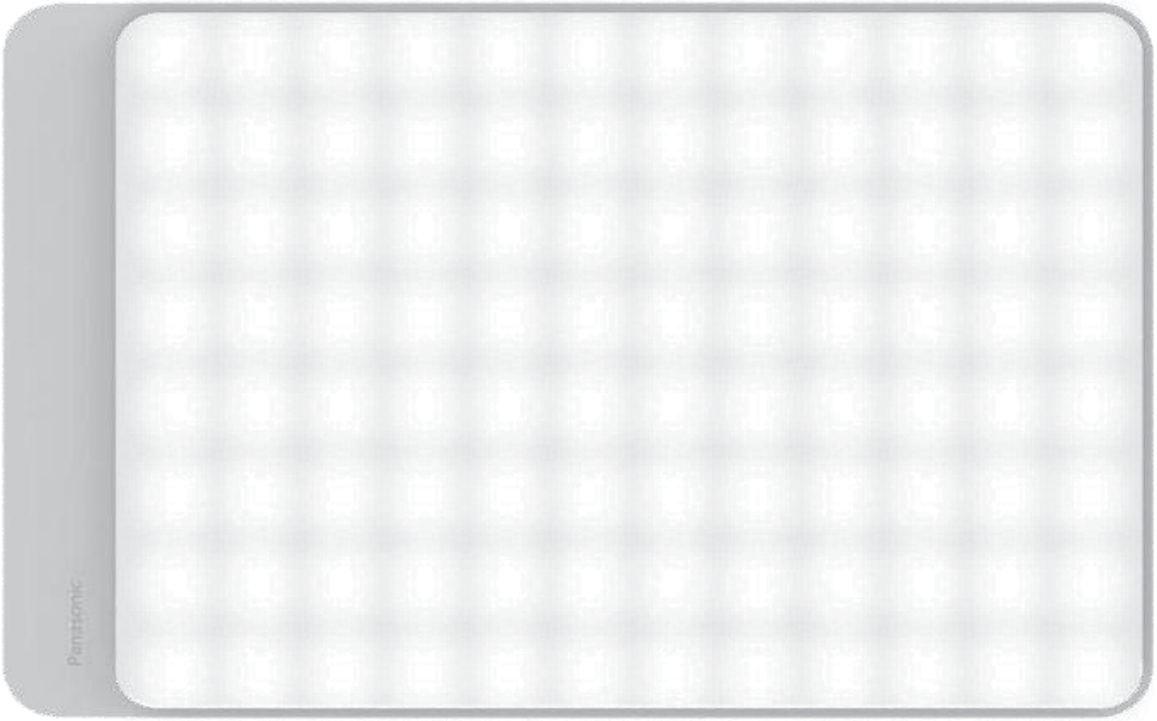
互动式照明

- 可作为主照明 →位置、亮度
- 可软件控制 →定制图案
- 可与人互动 →传达感情
- 可控制照明区域 →分区点亮

- 一、现状分析
- 1-1目标定位
- 1-2市场竞争产品
- 1-3目标市场

- 二、产品信息
- 2-1产品价值
- 2-2产品功能
- 2-3技术可行性
- 2-3产品式样

- 三、项目日程
- 3-2产品成本
- 3-2项目日程
- 3-3项目成果



互动照明 指绘灯

企画构想

系统企画开发推进课
2021.08.19